EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 20 MIN

Inclusions, et caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité

Soit $f : E \to F$.

(a) Si $A \subset A' \subset E$, montrer $f(A) \subset f(A')$. Si $B \subset B' \subset F$, montrer $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

(b) Montrer que $A \subset f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

(c) Montrer : f injective $\iff \forall A \subset E,\ f^{-1}(f(A)) = A$.

(d) Montrer : f surjective $\iff \forall B \subset F,\ f(f^{-1}(B)) = B$.